

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 10, n. 111, nov. / dez. 2002

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Conforme divulgado em Folhetins anteriores, encaminhamos a todos os leitores um questionário de satisfação do leitor, cujo objetivo é avaliar nossa proposta de trabalho. A publicação do Folhetim, que começou modesta (e ainda é, para outros padrões) cresceu bastante em número de assinantes, e por ser totalmente gratuita, alguns problemas técnicos têm às vezes dificultado a pontualidade na distribuição, uma vez que nosso Núcleo não dispõe da estrutura de uma editora distribuidora.

Contamos pois com a colaboração do leitor, no sentido de dispor de 5 a 10 minutos do seu tempo para responder e nos enviar a ficha em anexo. A partir do número 114 daremos prioridade àqueles leitores que nos enviarem a ficha.

Aproveitamos a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal, e que o ano de 2003 possa ser um ano realmente de mudanças (para melhor).

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. *Coisas elementares de Matemática provocam dúvidas no alunado (continuação).*

R. Veja a definição de a^n :

$$a^1 = a$$

$$a^{n+1} = a^n \cdot a$$

Note a "economia" que se faz em usar, exemplificando a^{10} em lugar de $a.a.a.a.a.a.a.a.a.a$.

Outro conceito apresentado em nossos manuais escolares de forma ambígua é o de função proposicional. Esse conceito é apresentado após aulas e aulas sobre o conceito de função; no entanto, ao ser "definido" o aluno fica sem saber qual o domínio da função proposicional apresentada e qual o seu conjunto imagem. A "sorte" de alguns professores é que não surgem perguntas sobre essa questão. Esse é mais um exemplo da falta de unidade metodológica no ensino da matemática. Definimos, agora função proposicional. Definição: uma função proposicional sobre um conjunto A é uma aplicação de A em $\mathcal{V} = \{V, F\}$. Alguns exemplos ilustrarão essa definição.

Sejam as expressões:

$$a) x + 5 = 10 \quad (1)$$

$$b) x \leq y \quad (2)$$

Vamos transformar as expressões (1) e (2) em funções proposicionais. Para isso, basta fazer a especificação da variável x , em (1) e das variáveis x e y em (2). Especificar a variável é "amarrá-la" ao conjunto A sobre o qual ela opera. Assim, tanto para (1) como para (2), suponhamos $A = \mathbb{IN}$. Temos, então, as funções proposicionais, para (1):

$$\begin{array}{lcl} \mathbb{IN} & \longrightarrow & \{V, F\} \\ 5 & \longrightarrow & V \\ 0 & \longrightarrow & F \\ 314 & \longrightarrow & F \\ & \dots & \end{array}$$

e para (2) vem:

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$\longrightarrow$	$\{V, F\}$
$(3, 4)$	$\longmapsto$	V
$(0, 0)$	$\longmapsto$	V
$(4, 3)$	$\longmapsto$	F
$(35, 7)$	$\longmapsto$	F
$(7, 35)$	$\longmapsto$	V
...		

Outro engano muito comum está no emprego da "equivalência" ($\Leftrightarrow$) entre duas equações. Veja o exemplo. Resolver, $\sqrt{2x+4} = x-2$

$$\begin{aligned} &\Downarrow (1) \\ &(\sqrt{2x+4})^2 = (x-2)^2 \\ &\Updownarrow (2) \\ &2x+4 = x^2 - 4x + 4 \\ &\Updownarrow (3) \\ &x^2 - 6x = 0 \\ &\Updownarrow (4) \\ &x = 6 \quad \text{ou} \quad x = 0 \end{aligned}$$

As passagens 2, 3 e 4 são equivalentes (por quê?), porém a recíproca da implicação (1) não é verdadeira (por quê?). Devido a esse fato é que apareceu a raiz $x=0$, que não é raiz da equação $\sqrt{2x+4} = x-2$, pois $x=6$ é a sua única solução. É comum o aluno pensar que, dadas duas equações equivalentes, ao substituirmos uma na outra, obteremos uma nova equação equivalente a elas. Veja a seguinte situação: $x=4$ (1)

$$4 = x \quad (2)$$

Claramente, $(x=4) \Leftrightarrow (4=x)$ porém, ao substituirmos (2) em (1), obtemos a equação $x=x$, cujo conjunto solução é $\mathbb{R}$, bem diferente do conjunto solução tanto de (1) como de (2). É preciso não esquecer que dada a implicação $x=y \Rightarrow x^n = y^n, \forall x, y \in \mathbb{R}$,

$\forall n \in \mathbb{N}$, a sua recíproca é verdadeira se n for ímpar, isto é, $x^n = y^n \Rightarrow x = y, \forall x, y \in \mathbb{R}$ se n for ímpar. No caso de n par não vale a reciprocidade.

Muitos alunos continuam, ainda em dúvida sobre se o zero é ou não é um número natural. Esse sentimento é legítimo pois nos próprios manuais escolares, ora ele surge como natural ora não. Isso é apenas uma pequena amostra de como são falhos nossos manuais, principalmente do ponto de vista pedagógico. Uma simples observação mostrando, ora a conveniência de não ser considerado natural, ora a conveniência de sê-lo, zero serviria para dirimir não só tal tipo de dúvida, mas mostraria também alguma pista sobre o caráter da matemática: Há a existência de vários pontos de vista, sob os quais uma mesma questão deve ser tratada e é dessa diversidade que a maioria dos professores de matemática foge; daí o autoritarismo e dogmatismo de suas aulas. Muitos deles chegam até ao absurdo de exigirem dos alunos, nas avaliações, que as questões propostas sejam resolvidas por um único padrão, isto é, o padrão oferecido por eles em suas aulas. Infelizmente, no ensino da matemática, o que se vê é uma triste caricatura: uma bela ciência transforma-se numa temível caricatura ou num simples jogo lingüístico. Retornando à questão do zero: como os números inteiros nasceram da necessidade da contagem e, como ninguém conta a partir do zero, este não pode ser considerado um número natural, do ponto de vista histórico. Aliás, o zero é a primeira generalização do conceito de número e não há sentido, nos momentos iniciais do ensino-aprendizagem, iniciar esse processo por generalizações. Não é assim que se aprende. Quando, porém, em estágios mais adiantados, deseja-se estudar os diversos conjuntos numéricos já do ponto de vista estrutural, é conveniente a introdução do zero como elemento neutro da adição. Acima, falamos sobre generalização. Dada a importância dessa operação mental no desenvolvimento não só do

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 10, n. 111, nov./dez. 2002 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.900 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

conhecimento matemático como do conhecimento em geral, vejamos mais de perto em que ela consiste. Há quatro grandes movimentos mentais: a análise, a síntese, a abstração e a generalização. Ouso afirmar que não há nenhum campo científico que se rivalize com a matemática no emprego constante desses movimentos. Penso que bastaria esse fato para justificar o ensino dessa ciência. São os conceitos de demonstração e de generalização que evidenciam o caráter original da matemática. Vejamos como se generaliza. Começemos com o caso da potenciação. Parte-se de observações empíricas para expoentes inteiros e positivos: $3^5, 7^{250}$, etc. apresentam um significado intuitivo e sugerem a definição por recorrência: para todo número real a positivo e para todo número inteiro $n \in \mathbb{N}$, a potência n -ésima de a , é definida por:

$$\begin{aligned} a^1 &= a \\ a^{n+1} &= a^n \cdot a \end{aligned}$$

Dessa definição chega-se às regras da multiplicação e divisão de potências inteiras positivas

$$\begin{aligned} (a^n)^m &= a^{nm}; \\ a^n \cdot a^p &= a^{n+p}; \\ \frac{a^n}{a^p} &= a^{n-p} \quad (n > p) \end{aligned}$$

Em seguida outra generalização; procura-se a extensão daquelas regras de cálculo quando os expoentes são inteiros relativos. Na terceira generalização incluem-se os expoentes racionais, em seguida os reais e finalmente os complexos. Veja como cada uma dessas generalizações enriquece o saber matemático. Esse aspecto de generalização deveria ser melhor tratado, em nossas salas de aula, procurando-se outras analogias com fatos de outros campos científicos. Retornemos às definições e demonstrações por recorrência já mencionadas nas linhas acima. Para alguns matemáticos esse é o raciocínio matemático por excelência. De passagem relembremos como ele funciona. Seja uma proposição $P(n)$ referente aos números naturais. Começamos assim:

A proposição é verdadeira para o número 1.
Ora, se é verdadeira para 1, é verdadeira para 2.
Logo, é verdadeira para 2.

A esse tipo de dedução formal, constante de duas proposições chamadas premissas e de uma conclusão, chama-se de silogismo. Como se deseja mostrar que a proposição $P(n)$ é verdadeira para qualquer natural n , continuamos, de modo silogístico:

A proposição é verdadeira para 2.
Se é verdadeira para 2, é verdadeira para 3.
Logo, é verdadeira para 3.

E assim continuamos "indefinidamente" ... para finalmente chegar à "última" conclusão: a proposição $P(n)$ é válida para todos os números naturais. Aqui, estamos na presença de uma formidável generalização que é a passagem do exame de alguns casos particulares (vale para 1, vale para 2, vale para 3, ...) para todos os números naturais. Dito de outra maneira: "saltamos" do finito (vale para 1, vale para 2, etc...) para o infinito. Como explicar essa passagem? Para o grande matemático francês Poincaré: "Por que, então esse juízo se nos impõe com uma evidência irresistível? É por que não passa da afirmação do poder do espírito que se sabe capaz de conceber a repetição indefinida de um mesmo ato, desde que esse ato tenha sido possível uma vez. O espírito tem uma intuição direta dessa sua capacidade e para ele, a experiência não pode ser senão uma ocasião para se utilizar dela e, desse modo de conscientizar-se de sua existência". Ainda segundo esse grande mestre, o raciocínio por recorrência "se impõe, necessariamente, porque é, unicamente, a afirmação de uma propriedade do próprio espírito". Mais dúvidas: o aluno costuma perguntar como é que se pode afirmar que $\sqrt{2}$ é bem determinado, se $\sqrt{2}$ possui infinitas casas decimais. A resposta é simples: a sua determinação é fundamentada no conhecimento do processo que permite o cálculo desses algarismos até à ordem desejada. Nos estágios iniciais (eu diria em qualquer estágio ...) do processo ensino aprendizagem o aluno interessa-se enormemente pelas aplicações que envolvem o seu cotidiano. Quando explicamos a ele, exemplificando, que a ordem dos termos numa adição não afeta a sua soma ele olha para a gente como quem indaga: e daí? Qual a importância disso? Talvez fosse interessante pedir-lhe que associe a cada produto adquirido no supermercado um número (o seu preço). Na soma formada pelos diversos preços suponha que o total da compra depende da ordem (crescente ou decrescente) dos preços. Então,

que sucede? Quando explicamos o emprego dos conectivos lógicos sempre partimos das tabelas verdades. Assim, para esclarecer, escrevemos:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Porém, ao explicarmos a "negação", a apresentamos através da tabela

p	$\sim p$
V	F
F	V

Não seria mais pedagógico seguir o mesmo padrão das tabelas anteriores e escrever:

p	$\sim p$
V	V
V	F
F	V
F	F

Por quê? É uma boa ocasião para firmar dois princípios básicos da lógica clássica: a) o corte na primeira linha se traduz pelo princípio de não contradição: p e $\sim p$ não podem ser simultaneamente verdadeiros em um mesmo contexto e b) o corte na quarta linha se traduz pelo princípio do terceiro excluído: "uma das duas proposições: p , $\sim p$, é verdadeira. Infelizmente, em nossa sala de aula a grande riqueza conceitual da matemática não é, ao menos, mencionada quando deveria ser destacada como elemento básico do ensino-aprendizagem dessa ciência. Ilustremos essa tese. Alunos, ainda se preparando para o

acesso do ensino superior são capazes de resolver dezenas de equações apresentadas como quociente de dois

polinômios, como, em IR a equação: $\frac{mx-10}{x-3m}$

Porém, quando chegam na graduação, mesmo em matemática, ficam completamente embaralhados quando

lhes pedimos a solução da equação $\frac{A(x)}{B(x)}=0$ sendo A

e B dois polinômios. É claro que a solução S dessa equação é dada por

$$S = \{x \in \mathbb{R} / A(x)=0 \text{ e } B(x) \neq 0\}.$$

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

Coisas elementares de Matemática provocam dúvidas no alunado (continuação).

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

FICHA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO

NOME: _____

ENDEREÇO COMPLETO: (em caso de incorreções na etiqueta)

(Rua e/ou Avenida, Nº, Bairro, Cidade, Estado, CEP, Telefone e E-Mail)

ASSINALE OS CAMPOS, DE ACORDO COM A LEGENDA

1. Ótimo
2. Bom
3. Regular
4. Ruim
5. Péssimo
6. Não se aplica

Quanto ao formato e diagramação do Folhetim	()
Quanto ao conteúdo	abrangência () profundidade () atualidade () importância ()
Quanto a linguagem	clareza () objetividade () exemplos ()
Quanto ao aproveitamento por parte do leitor	()

OBS: O PREENCHIMENTO E DEVOLUÇÃO DESTA FICHA SIGNIFICA QUE VOCÊ QUER CONTINUAR RECEBENDO O FOLHETIM.

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Av. Universitária s/n – BR 116 – km 03 – Campus Universitário

44031-460 Feira de Santana – Ba

Telefone: (75) 224-8115 FAX: (75) 224-8086 E-Mail: nemoc@uefs.br